MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO DE INTERFACES (CÓDIGO 0488) - DAM 2

Manual de Usuario y Guía de Operación

Sistema de Gestión Empresarial Multiplataforma | PWA Mobile-First con Ionic 9 y Angular 22 Standalone

Autor / Alumno:	Daniel Daroca (DAM 2)	**Despliegue Vercel:**	**https://di-actividad-1.vercel.app**
Repositorio GitHub:	https://github.com/danidaroca/DI-Actividad-1	**Manual en Repo:**	docs/MANUAL_DE_USUARIO.md

1. Introducción y Descripción General

El presente manual describe el funcionamiento, navegación y características operativas del **Sistema de Gestión Empresarial Multiplataforma**. La solución está desarrollada sobre **Ionic Framework 9** y **Angular 22** con arquitectura Standalone Components, garantizando accesibilidad WCAG 2.1 AA, adaptabilidad responsiva completa y control de acceso basado en roles (RBAC).

2. Acceso al Sistema y Gestión de Identidades

2.1. Pantalla de Inicio de Sesión (/login)

La pantalla de login cuenta con validación reactiva en tiempo real y **botones de acceso rápido de un clic** diseñados específicamente para agilizar la evaluación de ambos perfiles:

Perfil / Rol	Correo Electrónico	Contraseña	Privilegios y Alcance en el Sistema
Administrador	`admin@empresa.com`	`Admin123!`	Acceso completo: Cuadro de Mando con Chart.js, Gestión de Catálogo, Creación, Borrado y Exportación de Informes.
Usuario Estándar	`user@empresa.com`	`User123!`	Acceso operativo: Consulta de catálogo, Alta de productos, Exportación de informes y Manual de ayuda. (Ruta /dashboard restringida por RoleGuard).

2.2. Registro de Nuevos Usuarios (/register) con Validación Asíncrona

Al registrar un nuevo usuario, el campo de correo electrónico activa comprobación asíncrona contra el backend simulado (AsyncValidatorService con 600 ms de latencia):

- **Estado PENDING:** Muestra un ion-spinner indicando *'Comprobando disponibilidad...'*.
- **Estado INVALID:** Si el email ya existe (ej. admin@empresa.com), emite error semántico rojo y bloquea el botón.
- **Estado VALID:** Si está libre, muestra un icono verde de confirmación y permite el registro.

3. Cuadro de Mando y Analítica (/dashboard)

Vista analítica de alto nivel disponible exclusivamente para el perfil de **Administrador**. Si un usuario no administrador intenta forzar el acceso a través de la URL, el roleGuard lo intercepta de inmediato redirigiéndolo a /inventory con un mensaje informativo.

3.1. Tarjetas de Indicadores Clave (KPIs)

En la zona superior se muestran 4 tarjetas construidas con el componente reutilizable <app-stat-card> con estrategia ChangeDetectionStrategy.OnPush:

• **Total de Artículos:** Cantidad total de registros en el catálogo.
• **Valoración Económica Total:** Sumatorio del valor de inventario calculado en euros (€).
• **Alertas de Stock Crítico:** Artículos con existencias inferiores a 5 unidades.
• **Categorías Activas:** Sectores industriales cubiertos en el almacén.

3.2. Gráficos Interactivos con Chart.js

El cuadro de mando integra dos componentes visuales de datos impulsados por **Chart.js**:

1. **Gráfico de Barras por Categoría:** Comparativa directa de existencias por familia de producto.
2. **Gráfico Circular Doughnut:** Porcentaje de distribución del inventario.
3. **Conmutador Interactivo de Métricas:** Permite alternar dinámicamente entre el modo *'Unidades en Stock'* y *'Valoración Económica (€)'*, recalculando y redibujando los gráficos sin recargar la página.
4. **Gestión de Memoria:** Ambas instancias de gráficos se destruyen explícitamente en el hook ngOnDestroy() para prevenir fugas de memoria en cambios de vista.

4. Gestión de Catálogo e Inventario (/inventory)

4.1. Componente de Tabla Avanzada (<app-data-table>)

Desarrollado con **Angular Signals** (searchTerm, currentPage, selectedCategory) para respuesta instantánea $O(1)$:

• **Búsqueda en Tiempo Real:** Filtra sobre la marcha por código, denominación o familia.
• **Filtro por Categoría:** Desplegable para segmentar por Tecnología, Mobiliario, Oficina, etc.
• **Paginación Dinámica:** Selector de elementos por página (5, 10, 20) y botones de navegación rápida.
• **Accesibilidad WAI-ARIA:** Soporte íntegro para navegación por teclado (foco con Tab, activación con Enter o Espacio).

4.2. Formulario Modal de Alta de Registros

Al pulsar el botón **'Nuevo Registro'**, se abre una ventana modal con formulario reactivo validado:
• **Código de Artículo:** Validación asíncrona para impedir códigos duplicados (formato PROD-XXX).
• **Descripción / Nombre:** Longitud mínima de 4 caracteres.
• **Stock y Precio:** Controles numéricos con restricciones de valores positivos.

4.3. Control de Acceso Condicional a Acciones (RBAC en UI)

Para ofrecer una experiencia de usuario preventiva y segura, las acciones destructivas se condicionan visualmente:
• **Eliminación de Registros:** El botón de borrado (icono de papelera rojo) **únicamente es visible para el Administrador** ([canDelete]='isAdmin'). Para usuarios estándar, el control ni siquiera se renderiza en el DOM, imposibilitando la acción.

5. Generación y Exportación de Informes

Desde la barra superior o desde la cabecera del catálogo, se dispone de dos canales de exportación inmediata:

Formato de Exportación	Tecnología Empleada	Características del Informe Generado
Informe PDF Maquetado	`jsPDF + jspdf-autotable`	Orientación horizontal (Landscape), membrete corporativo, fecha de emisión, tarjetas resumen de KPIs, tabla con bandas alternas, colores semánticos por estado y numeración de página automática (Página X de Y).
Exportación CSV Normalizada	`Codificación nativa TypeScript`	Archivo delimitado por punto y coma (;) con cabeceras estándar y marca UTF-8 BOM para apertura directa y sin distorsión de caracteres en Microsoft Excel.

6. Navegación Global y Menú Lateral (IonMenu)

El menú lateral adaptativo (ion-split-pane) permite la navegación entre las secciones del sistema:
• **Widget de Perfil:** Muestra el avatar, nombre, correo y un badge indicativo del rol activo.
• **Enlaces Contextuales:** La opción *'Cuadro de Mando'* se oculta automáticamente para usuarios sin privilegios administrativos mediante directivas condicionales @if (user.role === 'ADMIN').
• **Manual Embebido (/help):** Sección de ayuda interactiva integrada directamente en la aplicación mediante acordeones expandibles.

7. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (FAQ)

Pregunta / Escenario	Solución / Comportamiento del Sistema
¿Por qué no aparece el enlace al Cuadro de Mando en el menú?	El Cuadro de Mando está restringido por política RBAC exclusivamente al rol de Administrador. Si has iniciado sesión como usuario estándar (user@empresa.com), la opción no se renderiza. Para acceder a la analítica, inicia sesión con admin@empresa.com.
¿Qué sucede si mi sesión expira mientras utilizo la aplicación?	El interceptor de red funcional (errorInterceptor) interceptará automáticamente el código HTTP 401, revocará el token local y redirigirá de forma segura al usuario a la pantalla de login, recordando la URL de destino original (returnUrl) para restaurar el flujo tras identificarse.
¿Cómo descargo el informe de inventario en Excel?	Haz clic en el botón **'CSV'** en la barra superior o cabecera del inventario. El archivo descargado incorpora la firma UTF-8 BOM, por lo que abrirá con tildes, símbolos de euro (€) y columnas perfectamente ordenadas en Microsoft Excel.
¿La aplicación es accesible desde dispositivos móviles o tablets?	Sí, la aplicación ha sido diseñada con metodología **Mobile-First**. El menú lateral se convierte automáticamente en menú desplegable táctil, y las tablas y modales adaptan su densidad para uso cómodo en pantallas táctiles.

8. Resumen de Enlaces y Recursos del Proyecto

Recurso Oficial	Dirección URL / Ubicación en el Proyecto
Despliegue en Producción (Vercel):	https://di-actividad-1.vercel.app
Repositorio de Código (GitHub):	https://github.com/danidaroca/DI-Actividad-1
Memoria Técnica Oficial (Actividad 1):	MEMORIA_TECNICA_ACTIVIDAD_1.pdf (7 páginas con evidencias)
Anexo de Seguridad (RBAC & Guards):	Memoria_Seguridad_Ionic_Daroca_Daniel.pdf (4 páginas con rúbrica)
Manual de Usuario en Markdown:	docs/MANUAL_DE_USUARIO.md

Fin del Manual de Usuario. *Para más detalles sobre el diseño técnico o arquitectura de software, consulte la memoria técnica del proyecto.*